Chimica generale, inorganica e stechiometria

A.A. 2025/2026

8
Crediti massimi

80
Ore totali

SSD
CHIM/03

Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento +

Obiettivi formativi

Il corso fornisce agli studenti i fondamenti della Chimica Generale ed Inorganica che costituiscono il bagaglio culturale indispensabile per la comprensione degli insegnamenti chimici successivi del CdS Farmacia. Agli studenti vengono anche presentate le principali metodologie di calcolo e di ragionamento per risolvere i problemi di stechiometria.

Risultati apprendimento attesi

Conoscenza dei principi teorici e comprensione della struttura di base di atomi e molecole, dei tre stati della materia, della nomenclatura inorganica, delle proprietà periodiche degli elementi, delle reazioni chimiche e degli equilibri chimici in fase gassosa ed in soluzione acquosa, incluse le loro basi termochimiche. Capire e risolvere i principali problemi di stechiometria.

Periodo: Primo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L +

Cognomi M-Z ×

Responsabile: Della Pina Cristina
Periodo: Primo semestre

Programma
Organizzazione didattica

Programma
Didattica frontale 8 CFU, 80 ore (6 CFU, 48 ore lezioni frontali teoriche + 2 CFU, 32 ore esercitazioni frontali)
La materia e le sue leggi fondamentali: stati di aggregazione; proprietà fisiche e chimiche; proprietà intensive ed estensive. Principali unità di misura. Atomi, isotopi, molecole, ioni, elementi. Struttura dell'atomo (introduzione). Massa atomica e molecolare. Composti e miscele. La mole ed il Numero di Avogadro. Formule chimiche. Determinazione della formula empirica e della formula molecolare. Numero di ossidazione e regole per la sua assegnazione. Nomenclatura dei composti inorganici. Composizione ponderale percentuale dei composti chimici. Tavola periodica e proprietà periodiche degli elementi (introduzione). Reazioni chimiche e loro bilanciamento 'per tentativi'. Reazioni di ossidoriduzione (redox) e loro bilanciamento secondo il 'metodo delle semi-reazioni'. Definizione di Stechiometria. Reagente limitante. Resa di reazione. Le soluzioni chimiche. Concentrazione delle soluzioni. Reazioni in soluzione acquosa (precipitazione, acido-base e redox). I sistemi gassosi. Vapore, gas ideale e gas reale. Leggi dei gas ideali (Boyle, Charles e Gay-Lussac) ed Equazione dei gas ideali. Miscele di gas, legge di Dalton delle pressioni parziali. Teoria cinetica molecolare (cenni). Equazione di van der Waals dei gas reali. Breve cronistoria delle Teorie Atomiche. La radiazione elettromagnetica; la spettroscopia di emissione e assorbimento; Il modello atomico di Bohr. Dualità onda-particella. Principio di Heisenberg. Orbitali atomici. Spin elettronico. Principio di esclusione di Pauli. Orbitali e livelli energetici in atomi multi-elettroni. Configurazione elettronica e principio dell'Aufbau. Tavola periodica e proprietà periodiche degli elementi (approfondimento): metalli, non-metalli e metalloidi; gruppi e periodi; raggi atomici e ionici; energia di ionizzazione e affinità elettronica; elettronegatività. Il legame chimico. Legame ionico, metallico e covalente. Polarità di legame. Teoria del legame di valenza. Strutture di Lewis e carica formale. La risonanza. Eccezioni alla regola dell'ottetto. Ibridazione. Teoria VSEPR e Geometria molecolare. Teoria degli orbitali molecolari (cenni). Forze intermolecolari. Diagrammi di fase (cenni). Proprietà colligative (cenni). Equilibrio chimico in fase liquida, solida e gassosa: equilibri omogenei ed eterogenei; la costante di equilibrio; il principio di Le Châtelier; fattori che influenzano l'equilibrio chimico. Acidi e basi secondo le definizioni di Arrhenius, Broensted/Lowry e Lewis. Forza degli acidi. Scala di pH. Determinazione del pH di una soluzione acquosa: acido-base; idrolisi salina; soluzioni tampone. Titolazione acido-base. Indicatori. Equilibri di solubilità. Effetto dello ione in comune. Breve introduzione all'elettrochimica: celle voltaiche (pile) e celle elettrolitiche, potenziali redox in condizioni standard, forza elettromotrice, equazione di Nernst. Breve introduzione alla termochimica e cinetica: entalpia, entropia, energia libera e velocità delle reazioni, spontaneità di una reazione e sua previsione, dipendenza della velocità di una reazione dalla temperatura (eq. Arrhenius).

Prerequisiti
Chimica Generale, Inorganica e Stechiometria è il primo insegnamento di Chimica affrontato dallo studente all'inizio del corso di laurea; non necessita quindi di prerequisiti a livello universitario. Per una comprensione più rapida ed efficace degli argomenti sono tuttavia necessarie conoscenze di base di Matematica, Fisica e Chimica acquisite nella scuola secondaria.

Metodi didattici
Le lezioni ed esercitazioni frontali (6 CFU, 48 ore lezioni frontali teoriche + 2 CFU, 32 ore esercitazioni frontali) si svolgono in aula con proiezione di 'slides' in formato power point ed utilizzo di alcuni strumenti della didattica innovativa (i.e. Wooclap, piattaforma digitale di student engagement). Gli studenti hanno a disposizione il sito MyAriel del docente, dove regolarmente viene pubblicato materiale didattico vario, tra cui le slides delle lezioni incluse tutte le esercitazioni frontali.

Materiale di riferimento
Slides delle lezioni ed esercitazioni disponibili sul sito MyAriel del docente.
Qualsiasi testo universitario di Chimica Generale e di Stechiometria che affronti gli argomenti del programma.
Di seguito un suggerimento.
Per la parte di 'Chimica Generale Inorganica':
- Barone, Castellano, Della Pina, Demartin, Grasso, Maccato, Pepi, Piccinelli, Ruffo, Zampella. Fondamenti di Chimica Generale; Ed. EdiSES
Per la parte di 'Stechiometria':
- Della Pina. Capire gli esercizi di Chimica di base; Ed. Piccin

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione
L'esame consiste in una prova scritta articolata in 4 esercizi stechiometrici, 2 determinazioni di struttura di Lewis/geometria molecolare/ibridazione dell'atomo centrale e 2 domande teoriche aperte, per un punteggio massimo totale di 30/30 (a cui può aggiungersi l'eventuale lode). La prova scritta ha durata pari a 2 ore e 30 minuti. Per superare l'esame è necessario raggiungere il punteggio minimo di 18/30. Non sono previste prove orali. Durante il corso lo studente potrà accedere a 2 prove in itinere, ovvero a 2 prove di esame parziale (la prima verso fine novembre e la seconda a conclusione del corso). Se la votazione media delle due prove raggiunge almeno 18/30, l'esame si considera superato. Tali prove consentono, quindi, la suddivisione dell'esame in due parti e rispecchiano la stessa tipologia di esercizi degli appelli ordinari e straordinari. Oltre alle 2 prove in itinere, per ogni anno accademico vengono fissati 7 appelli d'esame nelle sessioni ordinarie e straordinarie.

Siti didattici

Chimica generale, inorganica e stechiometria (cognomi A-L) (a.a. 2025/26)
Chimica generale, inorganica e stechiometria (cognomi M-Z) (a.a. 2025/26)

Docente/i

Della Pina Cristina
Ricevimento:
previo appuntamento via e-mail
Studio R102, Dip. Chimica, corpo A piano terra

Di Carlo Gabriele
Ricevimento:
Lunedì ore 10:00
uff. 1074 - 1° piano corpo A - Dipartimento di Chimica via Golgi, 19

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano
Tel: +39 02 5032 5032
InformaStudenti
Posta Elettronica Certificata
C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151
Codice LEI
©Copyright 2025